

Grado en Informática Industrial y Robotica

Infraestructura Informática para Centros de Procesamiento de Datos

Código de la asignatura: 14541

Curso: 2026-2027

Guion de ejecución

“Configuración de una red corporativa en Packet Tracer”

Estudiante: Carles Luis Boquera

Profesor responsable: Dr. Lenin G. Lemus Zúniga

Contenido

1. Presentación y alcance del guion 3
2. Objetivos de la práctica 4
3. Baremo de evaluación 4
4. Material necesario 5
5. Diseño de referencia 6
6. Topología 6
7. Plan de direccionamiento 7
8. Las tres decisiones de diseño que hay que razonar 7
   - 8.1. Un único servidor para DHCP y DNS 7
   - 8.2. El agente de retransmisión DHCP (`ip helper-address`) 7
   - 8.3. Enrutamiento dinámico con RIPv2 8
9. Procedimiento de ejecución 9
10. Paso 1. Creación del proyecto y colocación de los equipos 9
11. Paso 2. Configuración de los enlaces entre encaminadores 9
12. Paso 3. Colocación de los conmutadores y cableado 9
13. Paso 4. Configuración de las interfaces LAN y del agente de retransmisión 10
14. Paso 5. Enrutamiento dinámico con RIPv2 11
15. Paso 6. Configuración del servidor DHCP 12
16. Paso 7. Configuración de los equipos de usuario 12
17. Paso 8. Configuración del servidor DNS 13
18. Validación 14
19. Validación de la comunicación de red 14
20. Validación del funcionamiento de DHCP 14
21. Validación del funcionamiento de DNS 14
22. Validación del enrutamiento 15
23. Evidencias que deben recogerse para la memoria 16
24. Prompts de apoyo con IA 17

25. Lista de verificación final **19**

Tabla de Figuras

1. Topología de referencia de la red corporativa. 6

Listados de código

1. Configuracion de los enlaces entre encaminadores 9
2. Configuracion de las interfaces LAN de R1 10
3. Configuracion de RIPv2 en los cuatro encaminadores 11
4. Renovacion de la concesion DHCP 12
5. Comprobacion de conectividad y de resolucion DNS 14
6. Comprobacion de la direccion obtenida por DHCP 14
7. Resolucion de nombres de los cinco segmentos 14
8. Consulta del estado de las interfaces y de la tabla de rutas 15
9. Prompt de diseno de la topologia 17
10. Prompt de explicacion de la herramienta desde cero 17
11. Prompt sobre la separacion de los servicios 17

1 Presentación y alcance del guion

Este documento desarrolla, paso a paso, el procedimiento de ejecución de la **Práctica 1** de la asignatura *Infraestructura Informática para Centros de Datos*: la construcción de una red corporativa en *Cisco Packet Tracer* en la que los equipos obtienen su dirección IP de forma automática mediante un servidor DHCP y son resolubles por nombre mediante un servidor DNS.

El guion no sustituye al guion oficial de la práctica (`Práctica01_RED_PacketTracer`), que es el documento que define los requisitos y el baremo de evaluación; lo complementa con el detalle operativo y las comprobaciones concretas que deben satisfacerse.

Por qué este guion es el instrumento clave

La evaluación de las prácticas es **personal** y se realiza sobre un ordenador recién formateado, sin acceso a Internet y sin apuntes: «el profesor le proporcionará un esquema con una red en la cual estarán detallados los segmentos de red, los componentes, los nombres de los componentes así como sus IPs y usted deberá ser capaz de crear un fichero Packet Tracer con la red proporcionada».
Lo que se evalúa, por tanto, no es la topología concreta que aquí se describe, sino el **procedimiento**. Por eso este guion insiste en dos decisiones de diseño que son las que hacen que la red se adapte a cualquier esquema que proponga el profesor: el **enrutamiento dinámico con RIPv2** en lugar de rutas estáticas, y el **servidor único de DHCP y DNS** con agente de retransmisión.

2 Objetivos de la práctica

- Crear una red en Packet Tracer con **4 encaminadores**, **al menos 5 redes** y **al menos 4 equipos por red**.
- Configurar los equipos de usuario para que obtengan su dirección IP **automáticamente** de un servidor DHCP.
- Registrar los nombres de los equipos en un servidor DNS de modo que todos los equipos de la red sean resolubles por nombre.

3 Baremo de evaluación

Tabla 1. Criterios de evaluación de la Práctica 1 y su peso.

Criterio	Descripción	Peso
Comunicación entre equipos	Todos los PCs, y cada uno de ellos, se comunican con el resto de PCs de las demás redes.	80 %
Penalización	$-40\,\%$ por cada PC que no sea accesible desde las demás redes.	–
Asignación por DHCP	Todos los PCs obtienen su IP del servidor o servidores DHCP.	10 %
Registro en DNS	Todos los PCs están registrados en el servidor DNS.	10 %

Penalización

El 80 % del peso depende de la comunicación entre equipos *todos contra todos*. Basta con que **un solo PC** quede aislado para perder un 40 %. Por eso el paso de validación (18) debe hacerse de forma sistemática y no con una única prueba afortunada.

4 Material necesario

- **Cisco Packet Tracer** (versión 7.x o superior), instalado y con licencia activa o en modo de práctica.
- Un proyecto `.pkt` con el nombre `Práctica01_CarlesLuisBoquera.pkt`.
- Modelos de equipo: **2911** para los encaminadores (tres interfaces GigabitEthernet), **2960-24TT** para los conmutadores, **Server-PT** para el servidor y **PC-PT** para los equipos.
- Navegador y cliente de correo para las consultas de apoyo.
- Una herramienta de IA generativa para las consultas de apoyo, cuyos prompts se documentarán en el Anexo 1 de la memoria.

5 Diseño de referencia

6 Topología

La figura 1 muestra la topología de referencia, que es la implementada en `Practica1.pkt`. Se trata de una **cadena de cuatro encaminadores** 2911 (`R1-R2-R3-R4`) con enlaces GigabitEthernet de máscara `/30`, y **cinco segmentos LAN**: el primero de ellos aloja al servidor de DHCP y DNS y los otros cuatro atienden a los equipos de usuario.

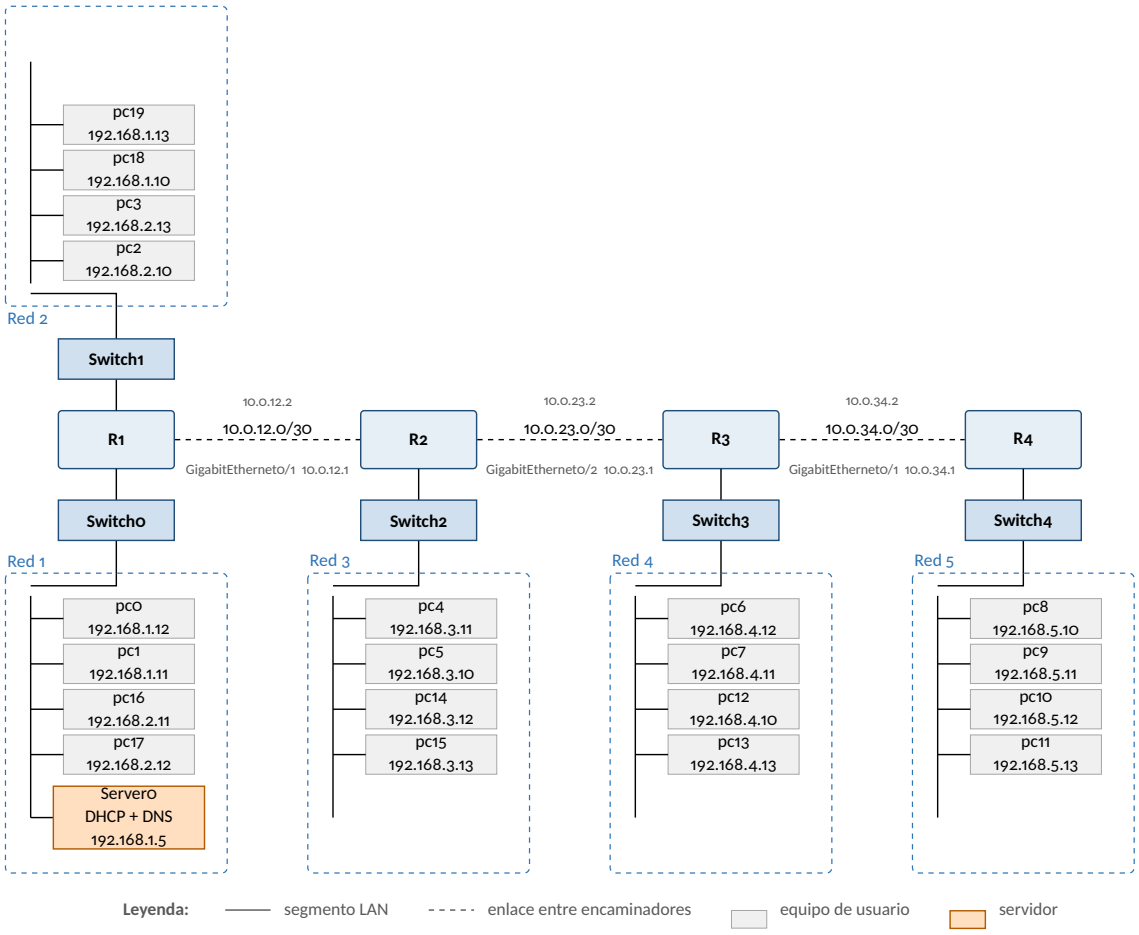


Figura 1. Topología de referencia de la red corporativa.

7 Plan de direccionamiento

Tabla 2. Plan de direccionamiento de los ocho segmentos de la red.

Segmento	Red	Gateway	Ámbito DHCP	Inicio	Equipos
Red 1	192.168.1.0/24	192.168.1.1	`serverPool`	192.168.1.10	pc0–pc3 y el servidor (192.168.1.5)
Red 2	192.168.2.0/24	192.168.2.1	`Red 2`	192.168.2.10	pc4–pc7
Red 3	192.168.3.0/24	192.168.3.1	`Red 3`	192.168.3.10	pc8–pc11
Red 4	192.168.4.0/24	192.168.4.1	`Red 4`	192.168.4.10	pc12–pc15
Red 5	192.168.5.0/24	192.168.5.1	`Red 5`	192.168.5.10	pc16–pc19
R1–R2	10.0.12.0/30	–	–	.1 / .2	GigabitEthernet0/1 en ambos
R2–R3	10.0.23.0/30	–	–	.1 / .2	GigabitEthernet0/2 y 0/1
R3–R4	10.0.34.0/30	–	–	.1 / .2	GigabitEthernet0/2 y 0/1

8 Las tres decisiones de diseño que hay que razonar

8.1 Un único servidor para DHCP y DNS

El enunciado puede leerse de dos maneras: la parte de características habla de «un servidor DHCP y un servidor DNS», mientras que la parte de evaluación habla de «uno o varios servidores DHCP y **un único DNS**». La lectura que resuelve ambas es un **solo equipo con los dos servicios**, y es la que se ha aplicado.

Ventajas: un único punto de configuración, una sola dirección que memorizar y una única lista de registros. Inconveniente: un punto único de fallo, ya que si el servidor cae la red sigue enruttando tráfico IP pero se pierde la configuración automática y la resolución de nombres.

8.2 El agente de retransmisión DHCP (`ip helper-address`)

Las peticiones DHCP se difunden y **no atraviesan los encaminadores**. Como el servidor está en la Red 1, los equipos de las Redes 2 a 5 no lo alcanzarían por difusión. La solución es configurar en cada interfaz LAN la orden `ip helper-address 192.168.1.5`, que indica al encaminador que reenvíe la petición como unicast a ese servidor. Es la orden más importante del guion.

8.3 Enrutamiento dinámico con RIPv2

Declarar rutas estáticas obliga a conocer de antemano la topología final. Con RIPv2 cada encaminador declara mediante `network` las redes que quiere difundir y aprende el resto de sus vecinos, de modo que la red se reorganiza sola ante cualquier cambio de esquema. La orden `no auto-summary` es imprescindible: sin ella, RIPv2 no difunde correctamente las subredes con máscara distinta de la de clase.

9 Procedimiento de ejecución

10 Paso 1. Creación del proyecto y colocación de los equipos

[Obligatorio]

1. Abrir Packet Tracer y crear un proyecto nuevo. Guardarlo como `Práctica01_CarlesLuisBoquera.pkt` desde el principio, para no perder trabajo.
2. Arrastrar cuatro encaminadores **2911**, cinco conmutadores **2960-24TT**, un **Server-PT** y veinte **PC-PT**, y distribuirlos en el lienzo.
3. Renombrarlos. En el lienzo se distingue entre el *nombre visible* del equipo (`Router0`, `Router1`...) y el *nombre del sistema operativo* (`R1`, `R2`...), que es el que se fija con la orden `hostname` y el que aparece en el prompt de la CLI. Conviene mantener la correspondencia para no confundirse.

11 Paso 2. Configuración de los enlaces entre encaminadores

[Obligatorio]

El 2911 tiene tres interfaces GigabitEthernet. Se reservan dos para los enlaces con los encaminadores vecinos y la tercera para el segmento LAN propio.

```
! --- R1 : enlace hacia R2 ---
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

! --- R2 : enlace hacia R1 ---
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

! --- R2 : enlace hacia R3 ---
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
```

Listado 1. Configuracion de los enlaces entre encaminadores

Un error clásico: heredar el diseño del enlace serie

Si se sigue el esquema mental de los enlaces serie, se busca un módulo `HWIC-2T` y se introduce la orden `clock rate`. En esta topología los enlaces **no son serie**: son Ethernet. El `clock rate` no tiene efecto y, si se introduce, la interfaz se queda en estado *administratively down*.

12 Paso 3. Colocación de los conmutadores y cableado

[Obligatorio]

1. Colocar un conmutador 2960-24TT por segmento.

2. Conectar la interfaz `GigabitEthernet0/0` de cada encaminador con un puerto del conmutador de su segmento, mediante cable de cobre recto.
3. Conectar cada equipo de usuario y el servidor a un puerto libre del conmutador, también con cable de cobre recto.

Los conmutadores **no requieren configuración**: todos sus puertos pertenecen a la VLAN 1 por defecto, que es suficiente para este diseño.

Tabla 3. Tipos de cableado y conexiones empleadas.

Cable	Conexión	Uso en esta práctica
Cobre recto (*straight-through*)	Equipos de usuario ↔ conmutador; conmutador ↔ encaminador; servidor ↔ conmutador.	Todas las conexiones de los segmentos LAN. Es el único tipo válido entre dispositivos de distinto nivel.
Cobre cruzado (*crossover*)	Dos equipos del mismo tipo entre sí.	Se emplea en los enlaces entre encaminadores. En Packet Tracer la opción *Automatic* selecciona el cable correcto.

13 Paso 4. Configuración de las interfaces LAN y del agente de retransmisión

[Obligatorio]

```
enable
configure terminal
hostname R1
ip routing

interface GigabitEthernet0/0
 description LAN Red 1 - Gateway 192.168.1.1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.1.5
 no shutdown
 exit

interface GigabitEthernet0/2
 description LAN Red 2 - Gateway 192.168.2.1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.1.5
 no shutdown
 exit

end
copy running-config startup-config
```

Listado 2. Configuracion de las interfaces LAN de R1

Por qué `ip helper-address` va en todas las interfaces LAN

La orden debe estar en **todas** las interfaces LAN, incluida la del propio encaminador que tiene el servidor en su segmento. Si falta en una de ellas, los equipos de ese segmento no obtienen dirección, y el fallo se manifiesta como un ping a la puerta de enlace que funciona y un `ipconfig` que devuelve direcciones `169.254.x.x`.

14 Paso 5. Enrutamiento dinámico con RIPv2

[Obligatorio]

```
! --- R1 ---
configure terminal
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 192.168.1.0
 network 192.168.2.0
 network 10.0.12.0
 exit

! --- R2 ---
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 192.168.3.0
 network 10.0.12.0
 network 10.0.23.0
 exit

! --- R3 ---
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 192.168.4.0
 network 10.0.23.0
 network 10.0.34.0
 exit

! --- R4 ---
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 192.168.5.0
 network 10.0.34.0
 exit
end
copy running-config startup-config
```

Listado 3. Configuracion de RIPv2 en los cuatro encaminadores

Tres errores frecuentes con RIPv2

- **Olvidar `version 2`**: RIPv1 no trabaja con máscaras de subred y no difunde las redes `/24` correctamente.
- **Olvidar `no auto-summary`**: los paquetes se anuncian agregados y el tráfico entre redes

que no comparten clase se encamina mal.

- **Declarar una red que no está conectada**: RIPv2 no anuncia las rutas aprendidas de otros-Protocolos, de modo que una red aprendida por otro medio no se propaga.

15 Paso 6. Configuración del servidor DHCP

[Obligatorio]

1. En el servidor, pestaña `Desktop` → `IP Configuration`, seleccionar **Static** y configurar la dirección del servidor, su máscara, su puerta de enlace y su propio servidor de nombres.
2. En la pestaña `Services` → `DHCP`, activar el servicio y crear **un ámbito por segmento** con los campos `Default Gateway`, `DNS Server`, `Start IP Address`, `Subnet Mask` y `Maximum Number of Users`.

Tabla 4. Configuracion de los ambitos DHCP.

Ámbito	Gateway	DNS Server	IP inicial	Máscara
`serverPool`	192.168.1.1	192.168.1.5	192.168.1.10	255.255.255.0
`Red 2`	192.168.2.1	192.168.1.5	192.168.2.10	255.255.255.0
`Red 3`	192.168.3.1	192.168.1.5	192.168.3.10	255.255.255.0
`Red 4`	192.168.4.1	192.168.1.5	192.168.4.10	255.255.255.0
`Red 5`	192.168.5.1	192.168.1.5	192.168.5.10	255.255.255.0

El orden de las concesiones

El orden en que los equipos reciben las direcciones dentro de un ámbito depende del orden en que solicitan la concesión, **no del orden nominal de los equipos**. En la Red 2, por ejemplo, `pc5` obtiene la dirección `192.168.2.10` y `pc4` la `192.168.2.12`. Esta circunstancia obliga a crear los registros del servidor DNS *después* de que los equipos hayan obtenido su dirección, y es la razón por la que no resulta viable crearlos de forma anticipada.

16 Paso 7. Configuración de los equipos de usuario

[Obligatorio]

1. En cada `PC-PT`, pestaña `Desktop` → `IP Configuration`, seleccionar **DHCP**.
2. Tras cualquier cambio en el servidor, renovar la concesión de los equipos ya configurados, porque mantienen los parámetros anteriores hasta que expira el tiempo de concesión:

```
C:\> ipconfig /release
C:\> ipconfig /renew
C:\> ipconfig
```

Listado 4. Renovacion de la concesion DHCP

17 Paso 8. Configuración del servidor DNS

[Obligatorio]

1. En `Services` → `DNS`, activar el servicio.
2. Añadir un registro de tipo **A** por cada equipo de la red, con su nombre completo bajo el dominio de la organización (en esta práctica, `empresa.local`) y la dirección que ha obtenido.
3. Añadir igualmente un registro para el propio servidor.

Tabla 5. Ejemplo de registros del servidor DNS.

Nombre	Tipo	Dirección	Equipo
`pc0.empresa.local`	A Record	192.168.1.10	Red 1
`pc4.empresa.local`	A Record	192.168.2.12	Red 2
`pc8.empresa.local`	A Record	192.168.3.10	Red 3
`pc12.empresa.local`	A Record	192.168.4.10	Red 4
`pc16.empresa.local`	A Record	192.168.5.10	Red 5
`servidor.empresa.local`	A Record	192.168.1.5	Servidor de DHCP y DNS

18 Validación

19 Validación de la comunicación de red

La validación del 80 % del baremo exige comprobar **todos contra todos**. La forma más eficiente es elegir un equipo de referencia por segmento y comprobar que alcanza a los equipos de los otros cuatro segmentos, complementando con la comprobación inversa desde otro segmento.

Tabla 6. Matriz de comprobaciones minimas de comunicacion.

Origen	pc1	pc5	pc9	pc13	pc17
pc0 (Red 1)	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto
pc4 (Red 2)	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto
pc8 (Red 3)	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto
pc12 (Red 4)	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto
pc16 (Red 5)	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto

```
C:\> ping 192.168.1.1
C:\> ping 192.168.1.5
C:\> ping 192.168.5.13
C:\> nslookup pc5.empresa.local
Server:    192.168.1.5
Address:   192.168.1.5

Name:      pc5.empresa.local
Address:   192.168.2.10
```

Listado 5. Comprobacion de conectividad y de resolucion DNS

20 Validación del funcionamiento de DHCP

```
C:\> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet Adapter Generic:
   IPv4 Address . . . . . . . . . . : 192.168.5.13   (obtained by DHCP)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.5.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
```

Listado 6. Comprobacion de la direccion obtenida por DHCP

21 Validación del funcionamiento de DNS

```
C:\> nslookup pc0.empresa.local
C:\> nslookup pc8.empresa.local
C:\> nslookup pc16.empresa.local
C:\> nslookup servidor.empresa.local
```

Listado 7. Resolucion de nombres de los cinco segmentos

22 Validación del enrutamiento

```
R2# show ip interface brief
R2# show ip route
R2# ping 192.168.5.13
```

Listado 8. Consulta del estado de las interfaces y de la tabla de rutas

Interpretación de los fallos

- **«Request timed out» en el ping entre segmentos**: el problema es de enrutamiento. Revisar `show ip route` y confirmar que aparecen las rutas aprendidas con el prefijo `120/1`.
- **El ping a la puerta de enlace funciona pero el equipo no tiene IP**: falta el `ip helper-address` en esa interfaz LAN, o el servidor DHCP no tiene ámbito para esa red.
- **`ipconfig` muestra 169.254.x.x**: el equipo no ha conseguido dirección; el servidor DHCP está apagado, en otro segmento o su ámbito no incluye la red del equipo.
- **`nslookup` devuelve «Non-existent domain»**: el registro no existe o el nombre se teclea con un sufijo distinto del configurado.
- **Las rutas aprendidas no aparecen**: falta `version 2` o `no auto-summary`, o la red no está declarada en `network`.

23 Evidencias que deben recogerse para la memoria

Tabla 7. Evidencias a capturar durante la ejecucion.

#	Evidencia	Apartado de la memoria
1	Esquema completo de la red en Packet Tracer con etiquetas e IPs visibles.	Desarrollo: topología
2	Captura de la configuración de un encaminador, con `ip helper-address`.	Desarrollo: configuración
3	Captura de `show ip route` de un encaminador con las rutas aprendidas.	Validación: enrutamiento
4	Captura del panel DHCP con los cinco ámbitos configurados.	Desarrollo: DHCP
5	Captura del panel DNS con los registros de la tabla 5.	Desarrollo: DNS
6	Captura de `ipconfig` en un PC de cada segmento.	Validación: DHCP
7	Captura de los `ping`successful entre segmentos.	Validación: comunicación
8	Captura de `nslookup` correcto.	Validación: DNS

24 Prompts de apoyo con IA

Estos prompts son los que se documentarán en el Anexo 1 de la memoria.

```
Plan para la Practica 1: red corporativa en Packet Tracer

A continuacion tienes un diseno de red que cumple todos los requisitos (4 routers,
5 redes, 4 equipos por red, DHCP y DNS), los pasos de configuracion y la estructura
del informe.

Topologia lineal: R1 - R2 - R3 - R4, con una LAN en cada router y una LAN de
servidores colgando de R1. Usa routers 2911 (3 puertos GigabitEthernet) y switches
2960.

Enlaces entre routers (/30)
R1-R2  10.0.12.0/30  R1 G0/1 -> .1  R2 G0/1 -> .2
R2-R3  10.0.23.0/30  R2 G0/2 -> .1  R3 G0/1 -> .2
R3-R4  10.0.34.0/30  R3 G0/2 -> .1  R4 G0/1 -> .2

ip helper-address es imprescindible en las interfaces LAN de R2, R3 y R4. Sin el,
las peticiones DHCP no cruzan los routers y los PCs no obtienen IP.
RIPv2 evita escribir rutas estaticas a mano.
```

Listado 9. Prompt de diseno de la topologia

```
No se lo que es packet tracer asi que podriamos empezar desde 0?

Explicando Packet Tracer desde cero para un principiante.

Es un simulador de redes gratuito de Cisco. En lugar de comprar routers, switches y
ordenadores reales, los arrastras en pantalla, los conectas con cables virtuales y
los configuras como si fueran de verdad.

Conceptos minimos: direccion IP, mascara de subred, gateway, servidor DHCP (el que
reparte numeros de telefono) y servidor DNS (la agenda de contactos).

No empieces con los 4 routers. Haz primero estos tres mini-ejercicios:
1. Dos PCs y un switch, con IP a mano, hasta que el ping funcione.
2. Dos redes y un router, para entender el gateway.
3. Un servidor DHCP, para ver como los PCs cojen IP solos.
```

Listado 10. Prompt de explicacion de la herramienta desde cero

```
Dos servidores: una opcion valida y mas segura

El enunciado se puede leer de dos formas:
- La parte de caracteristicas habla de un servidor DHCP y un servidor DNS.
- La parte de evaluacion dice uno o varios servidores DHCP y un unico DNS.

Mi diseno usaba un solo servidor, que es valido. Pero separarlos cuesta poco y
encaja con las dos lecturas, asi que te lo recomiendo.

Dejo el DHCP donde esta para que las concesiones no cambien y los registros DNS
sigan coincidiendo con las IPs actuales.

En el servidor antiguo: Services -> DNS -> Off, para que solo quede un DNS en la red.
En SRV-DHCP, Services -> DHCP, edita los 5 pools: DNS Server: 192.168.1.6.
Los PCs siguen teniendo el DNS antiguo hasta que renueven la concesion:
ipconfig /renew
```

Listado 11. Prompt sobre la separacion de los servicios

25 Lista de verificación final

Tabla 8. Comprobaciones antes de entregar la Práctica 1.

#	Comprobación
1	Hay 4 encaminadores, 5 conmutadores, 1 servidor y 20 equipos de usuario, todos etiquetados.
2	Los tres enlaces entre encaminadores tienen dirección /30 y las interfaces están activas.
3	Cada interfaz LAN tiene su dirección de gateway y el `ip helper-address` apuntando al servidor.
4	RIPv2 está activo en los cuatro encaminadores, con `version 2` y `no auto-summary`.
5	El servidor DHCP tiene los cinco ámbitos con su gateway, su DNS y su rango correctos.
6	Los 20 equipos obtienen la IP por DHCP (no hay direcciones 169.254.x.x).
7	Los 20 equipos están registrados en el servidor DNS bajo el dominio de la organización.
8	Todos los equipos se alcanzan entre sí, con independencia del segmento.
9	Las ocho capturas de la tabla 7 están tomadas y son legibles.
10	La memoria incluye índice, índice de figuras, glosario, anexo de IA y bibliografía verificada.